ಅಧ್ಯಾಯ – 3

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

B4YTHU

3.1 ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಬೆಲೆಗಳು

ನೀವು 'ಸರಾಸರಿ' ಪದವನ್ನು ಅರಿತಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಸರಾಸರಿ' ಪದ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು.

* ಈಶಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡುವಳು.
* ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸುಮಾರು 40°C ಇರುತ್ತದೆ.
* ನನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷ.
* ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹಾಜರಾತಿ ಶೇಕಡಾ 98.

ಇಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿ. ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ದತ್ತ ಸ್ಥಳದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಯಸ್ಸು 12 ವರ್ಷವೇ? ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ?

ಸರಾಸರಿಯಿಂದ, ಇಶಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಅವಳು ಕೆಲವು ದಿನ 5 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ದಿನಗಳಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಸಿಸಬಹುದು.

ಅದರಂತೆಯೇ, ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣತೆ 40^0C ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಸುಮಾರು 40^0C. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು 40^0C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು 40^0C ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು.

ಹೀಗೆ, ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಿತ ಸಮೂಹದ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸರಾಸರಿಯು, ನೀಡಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ,

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಗುಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ನಿದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ **'ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ'** ಒಂದು. ಅಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರೆ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಿರಿ.

3.2 ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ

ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ **ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ** ಅಥವಾ **ಸರಾಸರಿ** ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ:

ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ $20l$ ಮತ್ತು $60l$ ಹಾಲು ಇದೆ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಹಾಲಿನ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮೇಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯು

$$\frac{\text{ಒಟ್ಟು ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ}}{\text{ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}} = \frac{20+60}{2} = 40l \text{ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.}$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರೆ $40l$ ಹಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಸರಾಸರಿ ಅಥವಾ ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

$$\text{ಸರಾಸರಿ} = \frac{\text{ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಮೊತ್ತ}}{\text{ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}$$

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಉದಾಹರಣೆ 1. ಆಶೀಶ್ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ, 5 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 3 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಸಿಸುವನು. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಸಿಸುವನು?

ಪರಿಹಾರ: ಆಶೀಶ್‌ನ ಸರಾಸರಿ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಕಾಲ.

$$= \frac{\text{ಒಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಲ}}{\text{ಅವನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}} = \frac{4+5+3}{3} \text{ ಗಂಟೆ} = 4 \text{ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನ}$$

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಶೀಶ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 4 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ 6 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ರನ್ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

36, 35, 50, 46, 60, 55

ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಿ.

ಪರಿಹಾರ: ಒಟ್ಟು ರನ್‌ಗಳು = 36+35+50+46+60+55 = 282

ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ = $\frac{282}{6}$ = 47

ಹೀಗೆ, ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ರನ್‌ಗಳು 47.

ಅಂಕಗಣಿತದ ಸರಾಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾರದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ:

* ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೇ?
* ಅದು ಪ್ರತಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯೇ?

ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

ಸರಾಸರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಉದಾಹರಣೆಗೆ 5 ಮತ್ತು 11ರ ಸರಾಸರಿ $\frac{5+11}{2}$ = 8 ಆಗಿದೆ. ಇದು 5 ಮತ್ತು 11ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವಿರಾ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ $\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{4}$ ರ ಸರಾಸರಿ $\frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{2} = \frac{3}{8}$ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು $\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{3}{8}$ ರ ಸರಾಸರಿ $\frac{7}{16}$, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸುವ ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. $\frac{1}{2}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{3}$ ರ ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3.2.1 ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಮಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ **ವ್ಯಾಪ್ತಿ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ:

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಒಂದು ಶಾಲೆಯ 10 ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ರೀತಿ ಇದೆ:

32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40

(i) ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

(ii) ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

(iii) ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ: (i) ವಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ,

23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು 54 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸು 23 ವರ್ಷಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

(ii) ಶಿಕ್ಷಕರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ = (54 – 23) ವರ್ಷಗಳು = 31 ವರ್ಷಗಳು

(iii) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು

$$= \frac{23+26+28+32+33+35+38+40+41+54}{10} \text{ ವರ್ಷಗಳು } = \frac{350}{10} = 35 \text{ ವರ್ಷಗಳು}$$

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಅಭ್ಯಾಸ 3.1

1. ನಿಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಯಾವುದೇ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತರಗತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸಿ.
   4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7
   (i) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ?
   (ii) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ?
   (iii) ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನು?
   (iv) ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ಮೊದಲ 5 ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
4. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನು 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:
   58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100
   ಸರಾಸರಿ ರನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

5. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನು ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

ಆಟಗಾರ	ಆಟ 1	ಆಟ 2	ಆಟ 3	ಆಟ 4
A	14	16	10	10
B	0	8	6	4
C	8	11	ಆಟವಾಡಿಲ್ಲ	13

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಪ್ರತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ A ಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) ಪ್ರತಿ ಆಟದ C ಯ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ ಅಥವಾ 4 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುತ್ತೀರಾ? ಏಕೆ?

(iii) B ಯು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ?

(iv) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕಾರ ಯಾರು?

6. ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳು (100ಕ್ಕೆ) 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 ಮತ್ತು 75 ಆಗಿವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು

(ii) ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

(iii) ಗುಂಪು ಗಳಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಅಂಕ.

7. ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ ಮುಂದಿನಂತೆ ಇತ್ತು:

1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820

ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾರದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ (mm ಗಳಲ್ಲಿ) ವನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ದಿನ	ಸೋಮ	ಮಂಗಳ	ಬುಧ	ಗುರು	ಶುಕ್ರ	ಶನಿ	ರವಿ
ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ (mm ಗಳಲ್ಲಿ)	0.0	12.2	2.1	0.0	20.5	5.5	1.0

(i) ಮೇಲಿನ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) ವಾರದ ಮಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(iii) ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು?

9. 10 ಹುಡುಗಿಯರ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು cm ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:

135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?

(ii) ಅತೀ ಗಿಡ್ಡ ಹುಡುಗಿಯ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು?

(iii) ದತ್ತಾಂಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

(iv) ಹುಡುಗಿಯರ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ?

(v) ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?

3.3 ರೂಢಿ ಬೆಲೆ

ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸರಾಸರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ರೂಪವಲ್ಲ. ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಇತರೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ:

ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ವಾರದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಬ್ಬ ವರ್ತಕನು 90 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 110 cm ಅಳತೆಯ ಮಾರಾಟವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆ ಮುಂದಿನಂತಿದೆ:

ಅಳತೆ (ಇಂಚು)	90 cm	95 cm	100 cm	105 cm	110 cm	ಒಟ್ಟು
ಮಾರಾಟವಾದ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	8	22	32	37	6	105

ಮಾರಿದ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ, ಯಾವ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

$$\text{ಮಾರಿದ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ} = \frac{\text{ಮಾರಿದ ಒಟ್ಟು ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}}{\text{ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ}} = \frac{105}{5} = 21$$

ಪ್ರತಿ ಅಳತೆಯ 21 ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವನು ಪಡೆದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಗ್ರಾಹಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ವರ್ತಕನು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ 95cm, 100cm, 105cm ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಅವನು ಇತರೆ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು.

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ

ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ "ನಾನು ಮಾರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಡುಪಿನ ಅಳತೆ 90cm ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾಲೀಕನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಶರ್ಟ್‌ನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಇದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ.

90cm ಅಳತೆಯ ಶರ್ಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ದತ್ತಾಂಶದ **ರೂಢಿಬೆಲೆ** ಎನ್ನುವರು.

ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಗಣದ ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣಕ್ಕೆ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: 1,1,2,4,3,2,1,2,2,4

ಪರಿಹಾರ: ಸಮನಾದ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ

1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4 ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆ 2, ಏಕೆಂದರೆ ಇತರೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಆವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ.

3.3.1 ದೊಡ್ಡ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ರೂಢಿಬೆಲೆ

ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಬರೆದು ಎಣಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರುವಂತೆ, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ತಾಳೆ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆವೃತ್ತಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಗಮನಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 : ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಗೋಲ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಒಂದು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ವಿಜೇತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

1, 3, 2, 5, 1, 4, 6, 2, 5, 2, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 6, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 1, 5, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2

ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) 2, 6, 5, 3, 0, 3, 4, 3, 2, 4, 5, 2, 4

(ii) 2, 14, 16, 12, 14, 14, 16, 14, 10, 14, 18, 14

ಪರಿಹಾರ: ನಾವು ಈಗ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ.

ಗೋಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ತಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ	ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	𝍸 ||||	9
2	𝍸 𝍸 ||||	14
3	𝍸 ||	7

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4	卌	5
5	|||	3
6	||	2
	ಒಟ್ಟು	40

ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೂಡಲೇ 'ರೂಢಿಬೆಲೆ' 2 ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ 2 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು 2 ಗೋಲ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುತ್ತವೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗಣವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಉದಾಹರಣೆ 6 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 8

ಪರಿಹಾರ: ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 5 ಎರಡೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಆವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇವೆರಡೂ ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆಗಳು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ.

1. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ, ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ ರಚಿಸಿ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಈ ಮುಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

   12, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 15,
   17, 13, 16, 16, 15, 15, 13, 15, 17, 15, 14, 15, 13, 15, 14,
2. 25 ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರವನ್ನು (cm ನಲ್ಲಿ) ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

   168, 165, 163, 160, 163, 161, 162, 164, 163, 162, 164, 163, 160, 163, 160, 165, 163, 162, 163, 164, 163, 160, 165, 163, 162

   ಅವರ ಎತ್ತರಗಳ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ? ರೂಢಿಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇನು?

ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ:

(a) ಒಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮಂತ್ರಿಸಿರುವ 25 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚಪಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(b) ಶರ್ಟ್‌ನ್ನು ಮಾರುವ ವರ್ತಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಅವಳ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು.

(c) ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

(d) ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಂದರೆ ನಾವು ತರಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು?

ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿಬೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಂದಾಜು ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದು?

ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಚಪಾತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 5 ಆದರೆ

ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆ 2 ಚಪಾತಿಗಳು. ಈ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ರೂಢಿಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಚಪಾತಿಯಂತೆ 25 ಜನರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 50 ಚಪಾತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಬಹುದೇ?

ಮೂರನೇ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಬಾಗಿಲಿನ ಎತ್ತರವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 5 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 4 ವಯಸ್ಕರು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಎತ್ತರ ಸರಿಸುಮಾರು 135 cm ಇದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎತ್ತರಗಳ ರೂಢಿಬೆಲೆ 135 cm ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 144 cm ಎತ್ತರವಿರುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆಯೇ? ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರು ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಎತ್ತರದ ಯಾವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಬೇಕು?

ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ:

(a) ಸರಾಸರಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿದಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

(b) ರೂಢಿ ಬೆಲೆಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು.

3.4 ಮಧ್ಯಾಂಕ

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನಂತೆ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು (cm ನಲ್ಲಿ) ಹೊಂದಿರುವ 17 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: 106, 110, 123, 125, 117, 120, 112, 115, 110, 120, 115, 102, 115, 115, 109, 115, 101

ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ತರಗತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗುಂಪು ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಗುಂಪು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ?

ಈಗ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ:

(i) ಅವರು ಸರಾಸರಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

$$\text{ಸರಾಸರಿ} = \frac{106+110+123+125+117+120+112+115+110+115+102+115+115+109+115+101}{17}$$

$$= \frac{1930}{17} = 113.5$$

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಂಪುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 7 ಮತ್ತು 10 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

(ii) ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯು 115 cm ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೂಢಿಬೆಲೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

7 ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ರೂಢಿಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಮಕ್ಕಳ ಎತ್ತರ ರೂಢಿಬೆಲೆಗೆ ಸಮವಿದೆ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾವು ಗುಂಪನ್ನು ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ಪುನಃ ದತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು (cm ನಲ್ಲಿ) ಗಮನಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಅವು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:

101, 102, 106, 109, 110, 112, 115, 115, 115, 115, 115, 117, 120, 120, 123, 125.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ 115, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೌಲ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು **ಮಧ್ಯಾಂಕ** ಎನ್ನುವರು. ಮಧ್ಯಾಂಕವು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ) ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಧ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೇವಲ ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು, ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, **ಮಧ್ಯಾಂಕವು,** ಮಧ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿ.

35, 32, 35, 42, 38, 32, 34.

ಮಧ್ಯಾಂಕ = 42 ರೂಢಿಬೆಲೆ = 32.

ಹೀಗಾಗಿ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ದತ್ತಾಂಶದ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಅಳತೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 7. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35.

ಪರಿಹಾರ: ನಾವು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 46 ಆಗುವುದು. ಮಧ್ಯಾಂಕವು ಮಧ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 25 ಮಧ್ಯಾಂಕವಾಗಿದೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 3.2

1. ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳು (25 ಕ್ಕೆ) ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.
   19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20.
   ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ?
2. 11 ಆಟಗಾರರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ರನ್‌ಗಳು ಮುಂದಿನಂತಿವೆ:
   6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15.

ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ, ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ?

3. ಒಂದು ತರಗತಿಯ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೂಕ (kg ಗಳಲ್ಲಿ) ಇಂತಿವೆ: 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47.

   (i) ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ರೂಢಿಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (ii) ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

4. ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರೂಢಿಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:
   13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14.

5. ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೋ ತಿಳಿಸಿ:

   (i) ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ.

   (ii) ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶದ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   (iii) ಮಧ್ಯಾಂಕ ಯಾವಾಗಲೂ ದತ್ತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   (iv) 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ 9 ಆಗಿದೆ.

3.5 ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತಂಭಲೇಖದ ಉಪಯೋಗ

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಆವೃತ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಲೇಖ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಲೇಖ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಶ್ಯಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ತಂಭಲೇಖಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ತಂಭಗಳು ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ, ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಸ್ತಂಭ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು.

3.5.1 ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು (ಸ್ಕೇಲ್) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಸ್ತಂಭಲೇಖವು ಸಮನಾದ ಅಗಲದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿದ್ದು, ಸ್ತಂಭಗಳ ಉದ್ದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏಕಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಆಲೇಖವು ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ನೂರುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಏಕಮಾನ ಉದ್ದವು 10 ಅಥವಾ 100 ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಉದಾಹರಣೆ 8 6 ಮತ್ತು 7 ನೇ ತರಗತಿಯ 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವು ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತಂಭಲೇಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇಷ್ಟವಾದ ಬಣ್ಣ	ಕೆಂಪು	ಹಸಿರು	ನೀಲಿ	ಹಳದಿ	ಕೇಸರಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	43	19	55	49	34

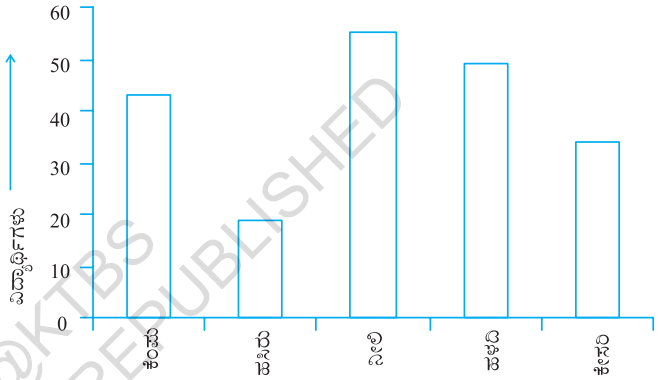
ಸ್ತಂಭಲೇಖದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ?

(ii) ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ? ಅವು ಯಾವುವು?

ಪರಿಹಾರ: ಮುಂದಿನಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು '0' ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ 55. ಆದ್ದರಿಂದ 55 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 60 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ. ನಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 10 ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತಂಭಗಳು 0 ಮತ್ತು 60ರ ನಡುವೆ



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವೂ ಅಥಾವ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1 ಏಕಮಾನವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಸ್ತಂಭಲೇಖದಿಂದ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,

(i) ನೀಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ಬಣ್ಣ. (ಏಕೆಂದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ತಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ.)

(i) ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಣ್ಣ. (ಏಕೆಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸ್ತಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.)

(iii) ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ. ಅವು ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ. (ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.)

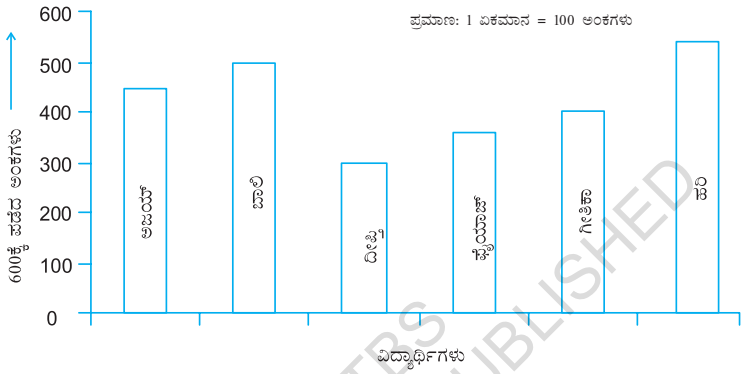
ಉದಾಹರಣೆ 9 ಮುಂದಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಗತಿಯ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು (600 ಕ್ಕೆ) ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತಂಭಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಅಜಯ್	ಬಾಲಿ	ದೀಪ್ತಿ	ಫೈಯಾಜ್	ಗೀತಿಕಾ	ಹರಿ
ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳು	450	500	300	360	400	540

ಪರಿಹಾರ:

(i) ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು 100 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಿರುವಂತೆ ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ 1 ಏಕಮಾನವು 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. (1 ಏಕಮಾನವು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯೇನು?)

(ii) ಈಗ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತಂಭಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಸಿ.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸುವುದು

ಅಬರ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಎರಡು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವ ಬೆಳಕಿನ ಸರಾಸರಿ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಈ ನಗರಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಸಮೀಪ ಇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾರ್ಗೆಟ್												
	ಜ	ಫೆ	ಮಾ	ಎ	ಮೇ	ಜೂ	ಜು	ಆ	ಸೆ	ಅ	ನ	ಡಿ
ಸರಾಸರಿ ಬಿಸಿಲು (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	2	$3\frac{1}{4}$	4	4	$7\frac{3}{4}$	8	7	$7\frac{1}{2}$	6	$6\frac{1}{4}$	4	2
ಅಬರ್ದಿನ್												
ಸರಾಸರಿ ಬಿಸಿಲು (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)	$1\frac{1}{2}$	3	$3\frac{1}{2}$	6	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	5	$4\frac{1}{2}$	4	3	$1\frac{3}{4}$

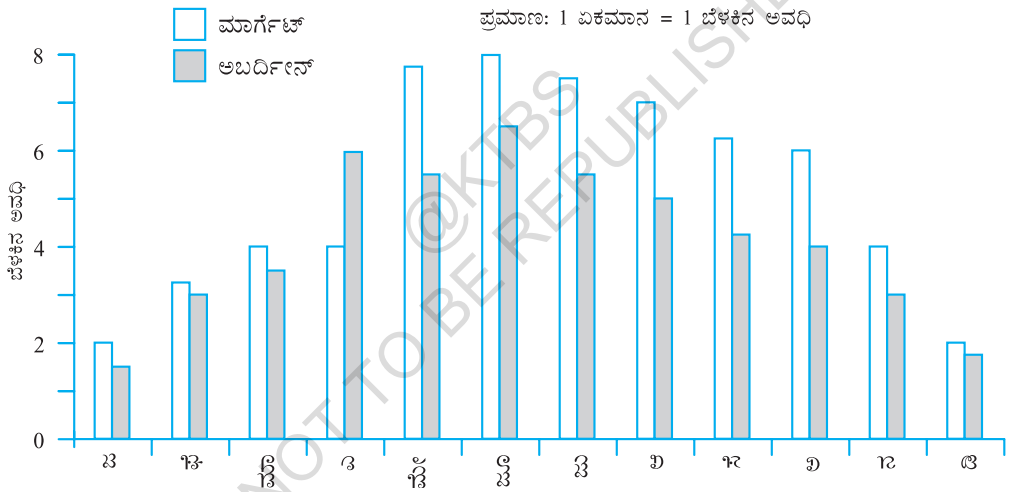
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ತಂಭಾಲೇಖಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು.

(i) ಪ್ರತಿ ನಗರವು ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?

(ii) ಪ್ರತಿ ನಗರವು ಯಾವ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ?

"ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನಗರವು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ." ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ನಾವು ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳಕಿನ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇದು ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ (ಆಕೃತಿ 3.1) ಎರಡು ನಗರಗಳ ಬೆಳಕಿನ ಗಂಟೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಎತ್ತರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳಕಿನ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅಬರ್ದೀನ್‌ಗಿಂತ ಮಾರ್ಗೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಗಲು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಗರದ ಆಲೇಖವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.



@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

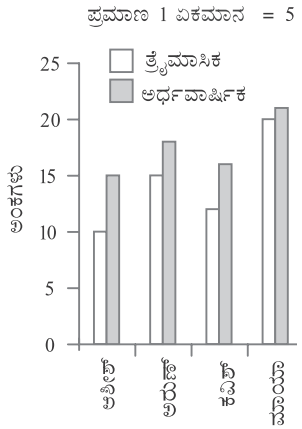
ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 10 ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ತಾವು ಬಳಸಿದ ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಅವರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (25 ಕ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (25 ಕ್ಕೆ) ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು	ಆಶೀಶ್	ಅರುಣ್	ಕವಿಶ್	ಮಾಯಾ	ರೀಟಾ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ	10	15	12	20	9
ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ	15	18	16	21	15

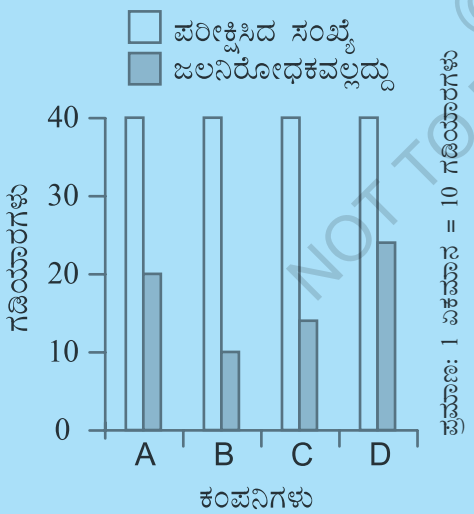
ಪರಿಹಾರ: ಅವರು ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೋಧನಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ಬಳಸುವ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?



ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

1. ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ (ಚಿತ್ರ 3.2)ವು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಜಲನಿರೋಧಕ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯು ನನ್ನ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಜಲನಿರೋಧಕ ಎಂದು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಿತು. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.



ಚಿತ್ರ 3.2

(a) ಜಲನಿರೋಧಕವಲ್ಲದ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಂಡ ಗಡಿಯಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಭಿನ್ನರಾಶಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

(b) ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲೀರಾ?

2. 1995, 1996, 1997 ಮತ್ತು 1998 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನಂತಿದೆ:

ವರ್ಷಗಳು	1955	1996	1997	1998
ಇಂಗ್ಲೀಷ್	350	400	450	620
ಹಿಂದಿ	500	525	600	650

ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(a) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ?

(b) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

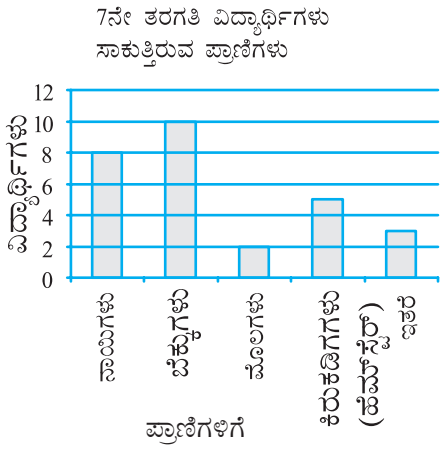
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 3.3

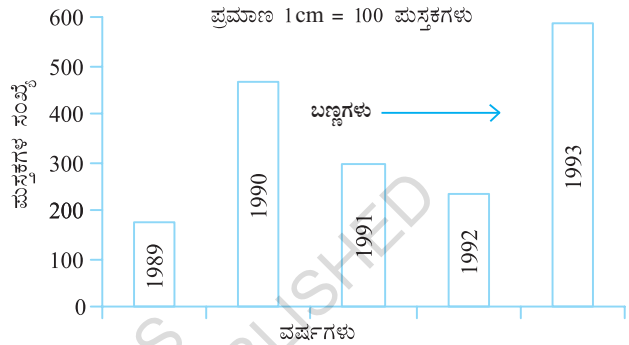
1. ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ (ಚಿತ್ರ 3.3) ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

   (a) ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ?

   (b) ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?



ಚಿತ್ರ 3.3



ಚಿತ್ರ 3.4

2. ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ (ಚಿತ್ರ 3.4) ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

   (i) 1989, 1990, 1992 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು?

   (ii) ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 475 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 225 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು?

   (iii) ಯಾವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 250 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ?

   (iv) 1989ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

3. ಆರು ವಿವಿಧ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ತಂಭಾಲೇಖದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ.

ತರಗತಿ	5ನೇ	6ನೇ	7ನೇ	8ನೇ	9ನೇ	10ನೇ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	135	120	95	100	90	80

   (a) ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?

   (b) ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

   (i) ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಮತ್ತು ಯಾವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(ii) 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಇರುವ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

ವಿಷಯ	ಇಂಗ್ಲೀಷ್	ಹಿಂದಿ	ಗಣಿತ	ವಿಜ್ಞಾನ	ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಗರಿಷ್ಟ.ಅಂಕ 100)	67	72	88	81	73
2ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಗರಿಷ್ಟ.ಅಂಕ 100)	70	65	95	85	75

(i) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ?

(ii) ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ?

(iii) ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೇ?

5. ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ	ಕ್ರಿಕೆಟ್	ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್	ಈಜುಗಾರಿಕೆ	ಹಾಕಿ	ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್
ನೋಡುವುದು	1240	470	510	430	250
ಭಾಗವಹಿಸುವುದು	620	320	320	250	105

(i) ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ರಚಿಸಿ.
ಸ್ತಂಭಾಲೇಖದಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿರಿ?

(ii) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು?

(iii) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ?

6. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು (ಕೋಷ್ಟಕ 3.1) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿ ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖ ನಕ್ಷೆ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

(i) ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಗರದ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ?

(ii) ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇರುವ ನಗರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಂಪಾಗಿರುವ ನಗರ ಯಾವುದು?

(iii) ಒಂದರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಇನ್ನೊಂದರ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಎರಡು ನಗರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

(iv) ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವು ಒಂದು ದಾಳದ ಆಟವನ್ನೂ ಸಹ ಆಡಿರಬಹುದು ದಾಳವು 6 ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಾಳವನ್ನು ಎಸೆದಾಗ, ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಲೂಡೊ ಅಥವಾ ಹಾವು ಮತ್ತು ಏಣಿ ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಸರಾಸರಿಯು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ದತ್ತಾಂಶ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
3. ರೂಢಿಬೆಲೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವ ವೀಕ್ಷಣೇ ಅದರ ರೂಢಿಬೆಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಮಧ್ಯಾಂಕವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅರ್ಧ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದರ್ಧ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.
5. ಸಮ ಅಗಲವಿರುವ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದೇ ಸ್ತಂಭಾಲೇಖ.
6. ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಎರಡು ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಸಲು ದ್ವಿಸ್ತಂಭಾಲೇಖಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

NCERT @KTBS NOT TO BE REPUBLISHED